未入金チェックシステム ― サーバーデプロイ手順書

> **エンジニアの方へ**
> このシステムはPython（Flask）製のWebアプリケーションです。
> 以下の手順通りに作業すれば、サーバーへのアップロードから起動まで完了します。
> コードの内容を理解する必要はありません。手順通りに進めてください。

■ 完成後の動作イメージ

- `https://【設定したドメイン】/` にアクセスするとログイン画面が表示される
- ログイン後、各会社の請求書未入金データを確認できる
- 管理者アカウントで全社のデータをまとめて閲覧できる

■ サーバー要件

項目	要件
OS	Ubuntu 20.04 / 22.04 推奨
Python	**3.11 以上**（3.12推奨）
メモリ	1GB 以上
ディスク	5GB 以上
開放ポート	80（HTTP）、443（HTTPS）

■ STEP 1: ファイルをサーバーに展開する

`unpaid_check_system.zip` をサーバーに転送し、展開します。

```
mkdir -p /opt/unpaid_check
cd /opt/unpaid_check
unzip unpaid_check_system.zip
```

■ STEP 2: Pythonパッケージのインストール

```
cd /opt/unpaid_check

# 仮想環境を作成
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

# パッケージをインストール
pip install -r requirements.txt
```

■ STEP 3: 設定ファイル（.env）を作成する

```
cp .env.example .env
nano .env
```

`.env` ファイルを開いたら、以下の内容をそのまま貼り付けてください（【ドメイン】部分のみ変更）：

```
MF_INVOICE_CLIENT_ID=239946377590530
MF_INVOICE_CLIENT_SECRET=4VCKMJWJq3tZvbxMs3JDbOygt9ImXJdfJ6QCDPEMPAjHEkva_Xxi5VtQZYMhK8Z4-5RIHJwbcs315
MF_INVOICE_REDIRECT_URI=https://【ドメイン名】/oauth/callback/invoice

PORT=5000
FLASK_DEBUG=false
FLASK_SECRET_KEY=（下記コマンドで生成した値を貼り付け）

SCHEDULE_ENABLED=false
SCHEDULE_CRON=0 9 * * 1-5
```

FLASK_SECRET_KEY の生成（必ず実施）：

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

出力された文字列を `FLASK_SECRET_KEY=` の後ろに貼り付けてください。

■ STEP 4: アカウント情報ファイルを配置する

以下の内容で `data/auth.json` を作成してください。
このファイルにログインアカウント情報が入っています。

```
mkdir -p data
cat > data/auth.json << 'EOF'
{
  "companies": [
    {
      "id": "c_admin",
      "email": "kanri@coaris.co.jp",
      "password_hash": "scrypt:32768:8:1$mmQhdYz33EcBhjat$01c0e4a5243fec2e0bbcefa15a9a28951b475eb98f4d
      "is_admin": true,
      "created_at": "2026-04-20T00:00:00.000000"
    },
    {
      "id": "c_main",
      "email": "info@dellaforce.com",
      "password_hash": "scrypt:32768:8:1$l11Sp8prejehCuP8$7b232c193464595cf7d5fe43f5e3d240080d9c7849af
      "is_admin": false,
      "created_at": "2026-04-20T13:08:47.381802"
    },
    {
      "id": "c_c85279d3",
      "email": "kimanet@gmail.com",
      "password_hash": "scrypt:32768:8:1$TI8cUErIHlieEGgg$877236186dc46d78e8771412be94d256517e3e9faf2e
      "is_admin": false,
      "created_at": "2026-04-20T13:30:11.083328"
    }
  ]
}
EOF
```

■ STEP 5: その他ディレクトリを作成する

```
mkdir -p data tokens output
```

■ STEP 6: 動作確認（一時起動）

```
source venv/bin/activate
python app.py
```

別ターミナルまたはブラウザで `http://【サーバーIP】:5000` にアクセスし、
ログイン画面が表示されれば成功です。確認後 `Ctrl+C` で停止してください。

■ STEP 7: 本番起動（gunicorn + systemd）

systemd サービスファイルを作成

```
nano /etc/systemd/system/unpaid_check.service
```

以下を貼り付けてください：

```
[Unit]
Description=Unpaid Check System
After=network.target

[Service]
User=www-data
WorkingDirectory=/opt/unpaid_check
Environment="PATH=/opt/unpaid_check/venv/bin"
ExecStart=/opt/unpaid_check/venv/bin/gunicorn -w 2 -b 0.0.0.0:5000 app:app
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

サービスを有効化・起動

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable unpaid_check
systemctl start unpaid_check
systemctl status unpaid_check
```

「active (running)」と表示されれば正常です。

■ STEP 8: nginx + HTTPS の設定

nginx 設定ファイルを作成

```
nano /etc/nginx/sites-available/unpaid_check
```

以下を貼り付けてください（【ドメイン名】を実際のドメインに変更）：

```
server {
    listen 80;
    server_name 【ドメイン名】;
```

```
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/unpaid_check /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t
systemctl reload nginx
```

HTTPS化（Let's Encrypt）

```
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d 【ドメイン名】
```

指示に従って進めるとHTTPS化が完了します。

■ STEP 9: MFクラウド請求書のOAuth設定を更新する

これを忘れるとMF連携が機能しません。

1. MFクラウド請求書の開発者コンソールにログイン
   → https://invoice.moneyforward.com/developer
2. 対象のOAuthアプリを開く（CLIENT_ID: `239946377590530` ）
3. リダイレクトURIを以下に変更する： `https://【ドメイン名】/oauth/callback/invoice`
4. 保存する

■ STEP 10: MFクラウド連携の再認証

サーバー移行後、各会社アカウントでMFクラウドとの再連携が必要です。
（トークンはセキュリティ上、ZIPに含まれていません）

各会社のアカウントでログインし、設定画面から「MFクラウド請求書 連携」ボタンを押して認証してください。

■ ログインアカウント一覧

種別	メールアドレス	パスワード	権限
管理者	kanri@coaris.co.jp	kanri@1111	全社閲覧可
一般（株式会社Della Force）	info@dellaforce.com	（既存のまま）	自社のみ
一般	kimanet@gmail.com	（既存のまま）	自社のみ

> `info@dellaforce.com` と `kimanet@gmail.com` のパスワードは変更していないため、
> 現在お使いのパスワードでそのままログインできます。

■ トラブルシューティング

症状	確認箇所
起動しない	`.env` の記入漏れ、Python バージョン確認
MF連携できない	リダイレクトURIがSTEP 9の設定と一致しているか確認
500エラー	`journalctl -u unpaid_check -f` でログを確認
ページが表示されない	`systemctl status unpaid_check` と `systemctl status nginx` を確認

■ 添付ファイル一覧

ファイル	内容
`unpaid_check_system.zip`	システム本体（全ソースコード）
【エンジニア向け】サーバーデプロイ手順.md / .pdf	この手順書

作業完了後、ブラウザで `https://【ドメイン】` にアクセスしてログインできることを確認してください。
不明点は依頼元にご連絡ください。